

UNIVERSITÉ MUNDIAPOLIS

Module : Conception de Systèmes d'Information



RAPPORT EXAMEN FINAL

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION D'UN SI SOUS ODOO 17

Sujet : Gestion d'une agence de voyages

Développement du module métier spécifique : `travel_agency_management`

ÉTUDIANT

Anouar Mohamed

DATE DE SOUMISSION

10 Juin 2026

ENSEIGNANT / TUTEUR

ANNÉE UNIVERSITAIRE

2025 - 2026

Examen Final — Université Mundiapolis — Casablanca

Rapport de Projet - Examen Final Odoo 17

- **Université** : Université Mundiapolis
- **Module** : Conception de Systèmes d'Information
- **Projet** : Conception et Implémentation d'un SI sous Odoo 17
- **Sujet** : Gestion d'une agence de voyages
- **Module Odoo** : travel_agency_management
- **Étudiant** : Anouar Mohamed
- **Année Académique** : 2025 - 2026
- **Date** : 10 Juin 2026

Table des Matières

1. [Introduction](#)
 2. [Modélisation Métier BPMN](#)
 3. [2.1. Processus de réservation d'un voyage](#)
 4. [2.2. Processus de préparation et gestion des prestations touristiques](#)
 5. [Conception du Système d'Information](#)
 6. [3.1. Architecture fonctionnelle et intégration](#)
 7. [3.2. Modèle de données relationnel](#)
 8. [3.3. Sécurité et droits d'accès](#)
 9. [Réalisation sous Odoo 17](#)
 10. [4.1. Structure technique du module](#)
 11. [4.2. Logique métier \(Python\)](#)
 12. [4.3. Interface Utilisateur \(XML\)](#)
 13. [4.4. Workflow de validation](#)
 14. [4.5. Intégration commerciale \(Sale Order\)](#)
 15. [4.6. Rapport imprimable QWeb PDF](#)
 16. [4.7. Reporting et vues analytiques](#)
 17. [Manuel Utilisateur](#)
 18. [Cahier de Recette / Tests Fonctionnels](#)
 19. [Conclusion](#)
-

1. Introduction

Ce rapport présente les travaux de conception et de réalisation d'un système d'information (SI) sous Odoo 17 pour l'agence de voyages fictive **Atlas Horizon Travel**. L'activité de cette entreprise

repose sur l'organisation et la commercialisation de séjours touristiques structurés sous forme de packages avec des départs programmés.

Problématique métier

La gestion d'une agence de voyages comporte plusieurs contraintes spécifiques : 1. **Contrôle de la capacité** : Chaque départ programmé possède une limite physique de places (liée aux moyens de transport ou d'hébergement). Une vente excédentaire (surbooking) engendre des litiges commerciaux et des pénalités financières. 2. **Double saisie des données** : Le manque de centralisation nécessite la recopie des données des clients et des voyageurs depuis la réservation initiale vers les devis commerciaux, la facturation et les billets de voyage. 3. **Suivi des statuts** : La multiplicité des dossiers nécessite un suivi rigoureux des étapes de validation (de la prise de contact à la confirmation après encaissement).

Objectifs du système d'information

Pour répondre à ces besoins, le système d'information développé doit : * Centraliser le référentiel des destinations et des packages commerciaux. * Automatiser le calcul des disponibilités en temps réel. * Bloquer les réservations en cas de dépassement de la capacité autorisée. * Lier le workflow métier aux fonctions comptables et commerciales standards d'Odoo (Ventes et Facturation). * Fournir des vues de reporting analytiques (graphiques et tableaux croisés) pour l'aide à la décision. * Générer les documents PDF de confirmation (Bons de réservation).

L'ERP Odoo 17 a été choisi pour son infrastructure modulaire (MVC), sa persistance de données avec PostgreSQL, et sa gestion native de la sécurité et du chatter collaboratif.

2. Modélisation Métier BPMN

La modélisation des processus a été effectuée selon la norme BPMN afin de définir les limites du module personnalisé et d'identifier les interactions avec les modules standards d'Odoo.

2.1. Processus de réservation d'un voyage

Ce processus décrit l'ensemble des tâches menant de la demande client à la confirmation finale.

```

flowchart TD
    Start([Début : Demande client]) --> A1[Agent : Consulter destinations & départ]
    A1 --> A2[Agent : Proposer offre]
    A2 --> Decision{Client accepte ?}
    Decision -- Non --> EndRefused([Fin : Refus])
    Decision -- Oui --> A3[Agent : Créer réservation travel.booking]
    A3 --> A4[Agent : Saisir voyageurs travel.passenger]
    A4 --> A5[Agent : Soumettre réservation]
    A5 --> R1[Responsable : Vérifier places disponibles]
    R1 --> CheckSeats{Places disponibles ?}
    CheckSeats -- Non --> Alternative[Agent : Proposer autre départ]
    Alternative --> A2
    CheckSeats -- Oui --> R2[Responsable : Approuver réservation]
    R2 --> O1[Odoo : Générer devis de vente sale.order]
    O1 --> C1[Client : Confirmer le devis & payer]
    C1 --> O2[Odoo Standard : Valider facture & paiement]
    O2 --> O3[Odoo : Passer réservation à l'état Confirmé]
    O3 --> A6[Agent : Imprimer le bon de réservation PDF]
    A6 --> EndSuccess([Fin : Voyage réservé])
  
```

Rôles et acteurs :

- **Le Client** : Exprime la demande, accepte l'offre et confirme par le paiement.
- **L'Agent de Voyages** : Gère la saisie des données, la soumission et l'impression des documents.
- **Le Responsable Agence** : Valide l'adéquation de la capacité et approuve la réservation.
- **Le SI Odoo** : Exécute le calcul de capacité, génère le devis dans le module Ventes et produit le bon de réservation PDF.

Automatisation :

Les étapes de saisie de réservation, de contrôle de capacité et de production du PDF sont gérées par le module personnalisé. La facturation et l'encaissement reposent sur le module standard d'Odoo.

2.2. Processus de préparation et gestion des prestations touristiques

Ce processus décrit la structuration du catalogue de voyages en amont de la saison de vente.

flowchart TD

```
Start([Début : Conception catalogue]) --> R1[Responsable : Identifier destinats]
R1 --> A1[Agent : Enregistrer travel.destination]
A1 --> A2[Agent : Créer travel.package]
A2 --> R2[Responsable : Associer fournisseurs res.partner]
R2 --> F1[Fournisseur : Confirmer dispo services]
F1 --> CheckDisp{Services confirmés ?}
CheckDisp -- Non --> R3[Responsable : Changer prestataire]
R3 --> R2
CheckDisp -- Oui --> A3[Agent : Planifier départ travel.departure]
A3 --> R4[Responsable : Ouvrir départ aux réservations]
R4 --> EndReady([Fin : Départ commercialisé])
```

Rôles et acteurs :

- **Le Responsable Agence** : Identifie les offres, négocie avec les prestataires hôteliers/transports et prend la décision d'ouverture.
 - **L'Agent de Voyages** : Effectue la saisie des données techniques (packages, départs) dans Odoo.
 - **Le Fournisseur** : Valide la faisabilité des services d'hébergement ou de transport.
 - **Le SI Odoo** : Centralise le catalogue et suit la capacité globale.
-

3. Conception du Système d'Information

La structure du système d'information repose sur la séparation des rôles et sur l'utilisation rationnelle des modules standards de l'ERP.

3.1. Architecture fonctionnelle et intégration

Le système est composé de deux blocs : 1. **Modules standards d'Odoo** : * `contacts` : Permet la centralisation des fiches clients et des prestataires (hôtels, transporteurs) sous la table `res.partner`. * `sale_management` : Gère le cycle de vie du devis et de la commande commerciale via `sale.order`. * `account` : Gère la facturation client standard et le lettrage des paiements. * `mail` : Assure la traçabilité des modifications et le chatter sur la fiche réservation. 2. **Module personnalisé (`travel_agency_management`)** : * Définit les tables spécifiques de l'activité voyage. * Valide les contraintes de date et de prix. * Implémente le workflow d'approbation et l'interdiction de surbooking.

3.2. Modèle de données relationnel

Le modèle relationnel s'articule autour des objets Odoo suivants :

```
erDiagram
    RES_COUNTRY ||--o{ TRAVEL_DESTINATION : "contient"
    TRAVEL_DESTINATION ||--o{ TRAVEL_PACKAGE : "propose"
    TRAVEL_PACKAGE ||--o{ TRAVEL_DEPARTURE : "planifie"
    TRAVEL_DEPARTURE ||--o{ TRAVEL_BOOKING : "reçoit"
    TRAVEL_BOOKING ||--o{ TRAVEL_PASSENGER : "contient"
    RES_PARTNER ||--o{ TRAVEL_BOOKING : "client"
    TRAVEL_BOOKING ||--o| SALE_ORDER : "génère"
    RES_PARTNER }o--o{ TRAVEL_PACKAGE : "prestataire"
```

- **Destination (`travel.destination`)** : Contient le nom, le pays (lien vers `res.country`), la ville, la description et l'image.
- **Package (`travel.package`)** : Représente l'offre vendable (durée, prix, services inclus). Il est lié à plusieurs prestataires fournisseurs (`res.partner`).
- **Départ (`travel.departure`)** : Planification physique d'un package à une date donnée avec une capacité maximale.
- **Réservation (`travel.booking`)** : Pivot du workflow. Elle associe un client, un package, un départ et une liste de voyageurs. Elle pointe vers la commande de vente `sale.order`.
- **Voyageur (`travel.passenger`)** : Contient l'identité de chaque passager, son passeport, sa nationalité, son âge et sa réservation parente.

3.3. Sécurité et droits d'accès

La sécurité assure l'intégrité des données financières et opérationnelles : * **Groupe d'utilisateurs (`security/security.xml`)** : * *Utilisateur Agence de Voyages* : Accès en lecture

seule sur les destinations, packages et départs. Droit de création et de modification uniquement sur ses propres réservations. * *Responsable Agence de Voyages* : Accès complet (lecture, écriture, suppression) sur tous les modèles. Droit exclusif d'approbation. * **Règles d'enregistrement (Record Rules - `security/record_rules.xml`)** : * Un agent commercial ne peut afficher et modifier que les réservations dont il est le créateur (`create_uid = user.id`) ou le responsable affecté (`responsible_user_id = user.id`). * Le responsable d'agence dispose d'une règle globale d'accès complet sans restriction. * **Droits d'accès globaux (`security/ir.model.access.csv`)** : * Déclaration des droits CRUD (Create, Read, Update, Delete) par groupe pour chaque table PostgreSQL sous-jacente.

4. Réalisation sous Odoo 17

Le développement a été réalisé en conformité avec les standards de l'ORM d'Odoo 17.

4.1. Structure technique du module

Le code source est organisé selon l'architecture MVC d'Odoo : * `models/` : Fichiers Python définissant le schéma et la logique métier. * `views/` : Fichiers XML décrivant les interfaces (formulaires, listes, graphiques). * `security/` : Déclaration des profils et des droits d'accès. * `reports/` : Définition de l'action d'impression et du template QWeb du bon de réservation. * `data/` : Configuration des séquences automatiques et des données de démonstration.

4.2. Logique métier (Python)

L'implémentation inclut plusieurs validations critiques : * **Calcul des places disponibles** :

```
python @api.depends('booking_ids.state', 'booking_ids.passenger_count', 'capacity')
def _compute_seats(self):
    counted_states = ['approved', 'sale_created', 'confirmed', 'done']
    for departure in self:
        booked = sum(b.passenger_count for b in departure.booking_ids if b.state in counted_states)
        departure.booked_seats = booked
        departure.available_seats = departure.capacity - booked
```

* **Contrôle de surbooking à l'approbation** :

```
python def _ensure_capacity_available(self):
    for booking in self:
        if booking.departure_id.available_seats < booking.passenger_count:
            raise UserError(_("Places insuffisantes sur ce départ. Disponibles: %s, demandées: %s.") %
                               (booking.departure_id.available_seats, booking.passenger_count))
```

4.3. Interface Utilisateur (XML)

Les formulaires XML ont été structurés avec des en-têtes contenant les boutons de workflow et la barre de progression d'état. Les listes (tree views) intègrent des couleurs de décoration (par exemple, rouge pour les départs fermés ou réservations annulées, vert pour les dossiers confirmés).

4.4. Workflow de validation

Le workflow comporte sept états séquentiels contrôlés par des méthodes Python : `Brouillon` (draft) -> `Soumise` (submitted) -> `Approuvée` (approved) -> `Devis créé` (sale_created) -> `Confirmée` (confirmed) -> `Terminée` (done) / `Annulée` (cancelled)

4.5. Intégration commerciale (Sale Order)

L'action de création de devis vérifie l'absence de doublons, recherche ou instancie l'article standard `Voyage organisé` (`TRAVEL_ORGANISE`) configuré comme un service facturable à la commande, puis crée une instance de `sale.order` avec les lignes valorisées.

4.6. Rapport imprimable QWeb PDF

Le document imprimable récupère les données de la réservation active et génère un bon officiel contenant : l'identité du client, le descriptif du voyage, la liste complète des passagers avec leur numéro de passeport, et le total financier hors taxe et TTC.

4.7. Reporting et vues analytiques

L'analyse statistique s'appuie sur une vue pivot et graphique définie en XML. Elle permet de suivre le montant total des ventes et le volume de passagers par package, par destination géographique ou par statut de réservation.

5. Manuel Utilisateur

Ce guide décrit les étapes opérationnelles de gestion de l'agence de voyages avec les captures d'écran réelles du système.

5.1. Accès au module

Une fois connecté, le menu principal **Agence de Voyages** s'affiche dans l'en-tête supérieur d'Odoo.

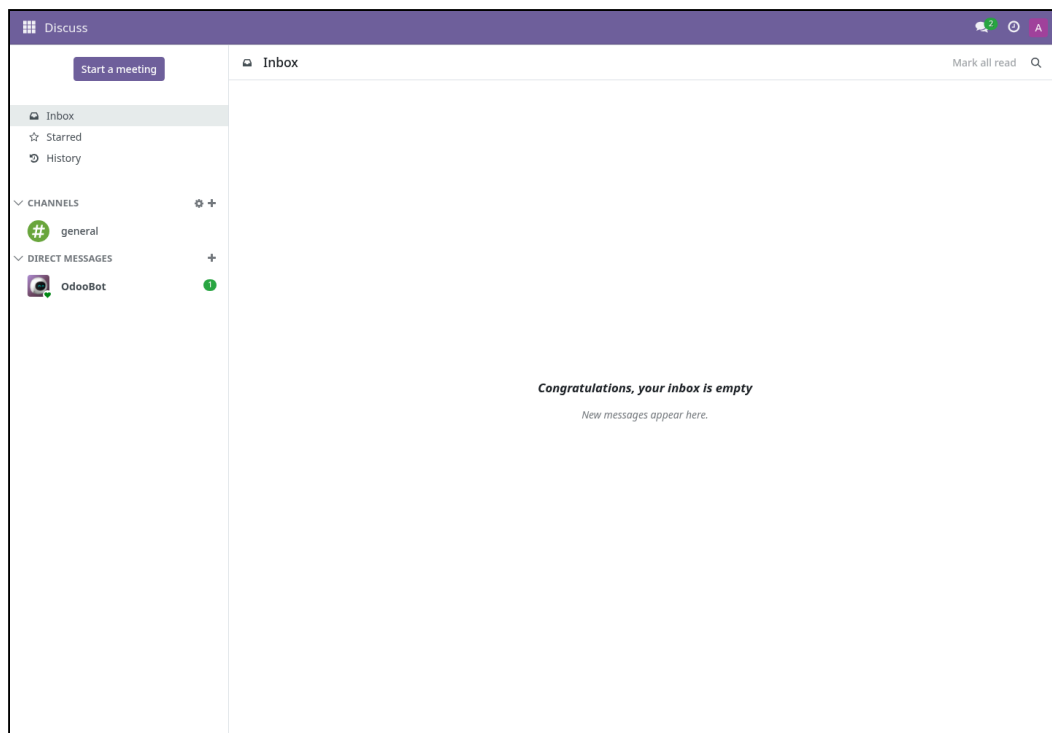


Figure 1 - Menu principal du module Agence de Voyages sous Odoo 17

Figure 1 - Vue du menu principal et de l'architecture générale du module.

5.2. Gestion des destinations

L'utilisateur peut créer et lister les destinations de voyage via **Voyages > Destinations**.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Destinations

Search...

1-4 / 4

☐	Nom	Ville	Pays	Nombre de packages	Nombre de départs	Nombre de réservations
☐	Paris découverte	Paris	France	1	1	1
☐	Marrakech authentique	Marrakech	Morocco	1	1	1
☐	Istanbul historique	Istanbul	Türkiye	1	1	1
☐	Dubai moderne	Dubai	United Arab Emirates	1	1	0

Figure 2 - Vue en liste des destinations touristiques

Figure 2 - Vue en liste des destinations enregistrées dans le système.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Destinations

Marrakech - Marrakech authentique - Morocco

Packages

1 / 1

Nom

Marrakech authentique

Ville

Marrakech

Pays

Morocco

Actif

☒

Nombre de packages

1

Nombre de départs

1

Nombre de réservations

1

Description

Packages

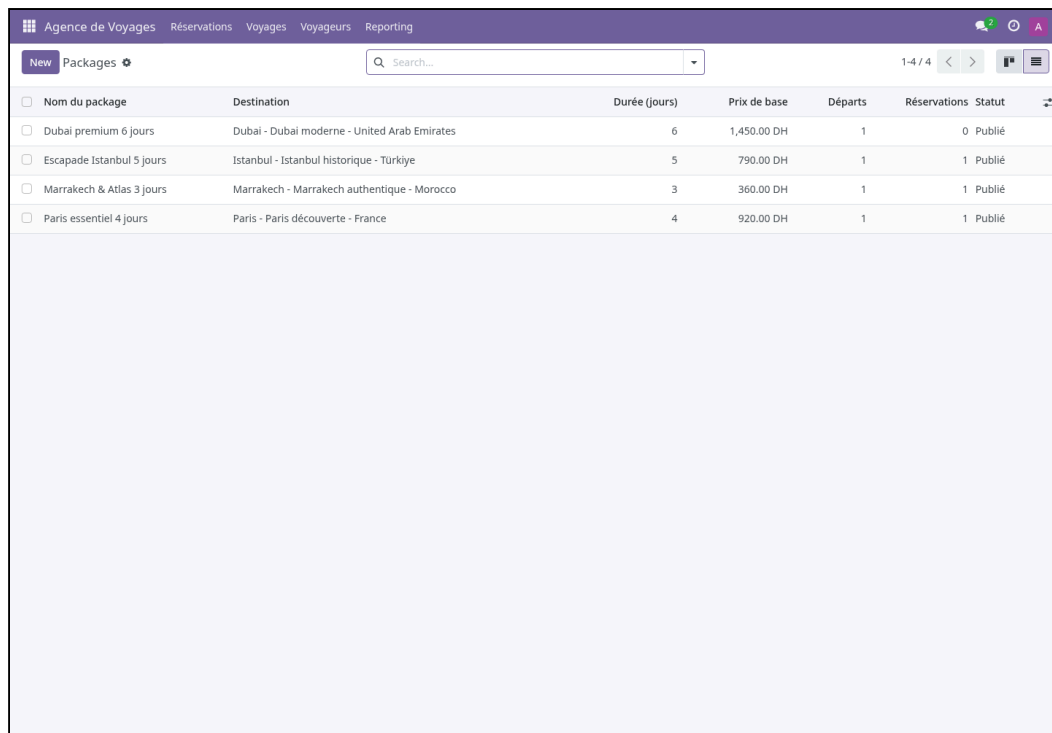
Programme combinant médina, jardins, riads et excursion dans l'Atlas.

Figure 3 - Fiche formulaire de destination avec contrôle d'unicité

Figure 3 - Fiche de création d'une destination touristique.

5.3. Gestion des packages

Les packages définissent les caractéristiques de l'offre (prix et durée). * Ouvrir **Voyages > Packages**. * Renseigner la fiche et cliquer sur **Publier** pour l'activer.



Agence de Voyages						
Réservations Voyages Voyageurs Reporting						
New Packages						
Search...						
1-4 / 4						
☐	Nom du package	Destination	Durée (jours)	Prix de base	Départs	Réservations Statut
☐	Dubai premium 6 jours	Dubai - Dubai moderne - United Arab Emirates	6	1,450.00 DH	1	0 Publié
☐	Escapade Istanbul 5 jours	Istanbul - Istanbul historique - Türkiye	5	790.00 DH	1	1 Publié
☐	Marrakech & Atlas 3 jours	Marrakech - Marrakech authentique - Morocco	3	360.00 DH	1	1 Publié
☐	Paris essentiel 4 jours	Paris - Paris découverte - France	4	920.00 DH	1	1 Publié

Figure 4 - Vue en liste des packages touristiques

Figure 4 - Liste des packages touristiques disponibles.

The screenshot displays the Odoo 'Agence de Voyages' (Travel Agency) interface. The top navigation bar includes 'Agence de Voyages', 'Réservations', 'Voyages', 'Voyageurs', and 'Reporting'. Below this, a breadcrumb trail shows 'New' > 'Packages' > 'Marrakech & Atlas 3 jours'. A 'Départs' (Departures) button with a calendar icon and the number '1' is visible. The main form is titled 'Marrakech & Atlas 3 jours' and features a status bar with 'Archiver', 'Brouillon', 'Publié', and 'Archivé' buttons. The form fields are organized into two columns: 'Nom du package' (Marrakech & Atlas 3 jours), 'Destination' (Marrakech - Marrakech authentique - Morocco), 'Durée (jours)' (3), and 'Actif' (checked) on the left; 'Devise' (MAD), 'Prix de base' (DH 360.00), and 'Prestataires' (Atlas Hotels & Resorts X, TransMed Voyages X) on the right. A 'Description' tab is selected, showing the text 'Court séjour combinant médina, riad et excursion montagne.' Below the form, there is a large empty space for additional details or notes.

Figure 5 - Formulaire d'un package de voyage

Figure 5 - Formulaire d'édition d'un package commercial.

5.4. Planification des départs

Les départs réels sont créés via **Voyages > Départs**. Ils portent sur des packages publiés. * Saisir la date de départ et la capacité en places. * Cliquer sur **Ouvrir** pour autoriser les réservations.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Départs

Search...

1-4 / 4

☐	Référence	Package	Destination	Date de dép...	Date de retour	Capacité	Places réserv...	Places disponibl...	Statut
☐	Dubai premium 6 jours - 2026-09-15	Dubai premium 6 jours	Dubai - Dubai moderne - United Arab Emirat...	09/15/2026	09/20/2026	20	0	20	Ouvert
☐	Paris essentiel 4 jours - 2026-08-05	Paris essentiel 4 jours	Paris - Paris découverte - France	08/05/2026	08/08/2026	18	1	17	Ouvert
☐	Escapade Istanbul 5 jours - 2026-07-10	Escapade Istanbul 5 jours	Istanbul - Istanbul historique - Türkiye	07/10/2026	07/14/2026	25	0	25	Ouvert
☐	Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25	Marrakech & Atlas 3 jours	Marrakech - Marrakech authentique - Moroc...	06/25/2026	06/27/2026	12	0	12	Ouvert

Figure 6 - Vue en liste des départs planifiés

Figure 6 - Vue en liste des départs de voyages planifiés.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Départs

Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25

1 / 1

Fermer

Annuler

Brouillon

Ouvert

Fermé

Annulé

Référence

Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25

Date de départ

06/25/2026

Package

Marrakech & Atlas 3 jours

Date de retour

06/27/2026

Destination

Marrakech - Marrakech authentique - Morocco

Capacité

12

Places réservées

0

Places disponibles

12

Références

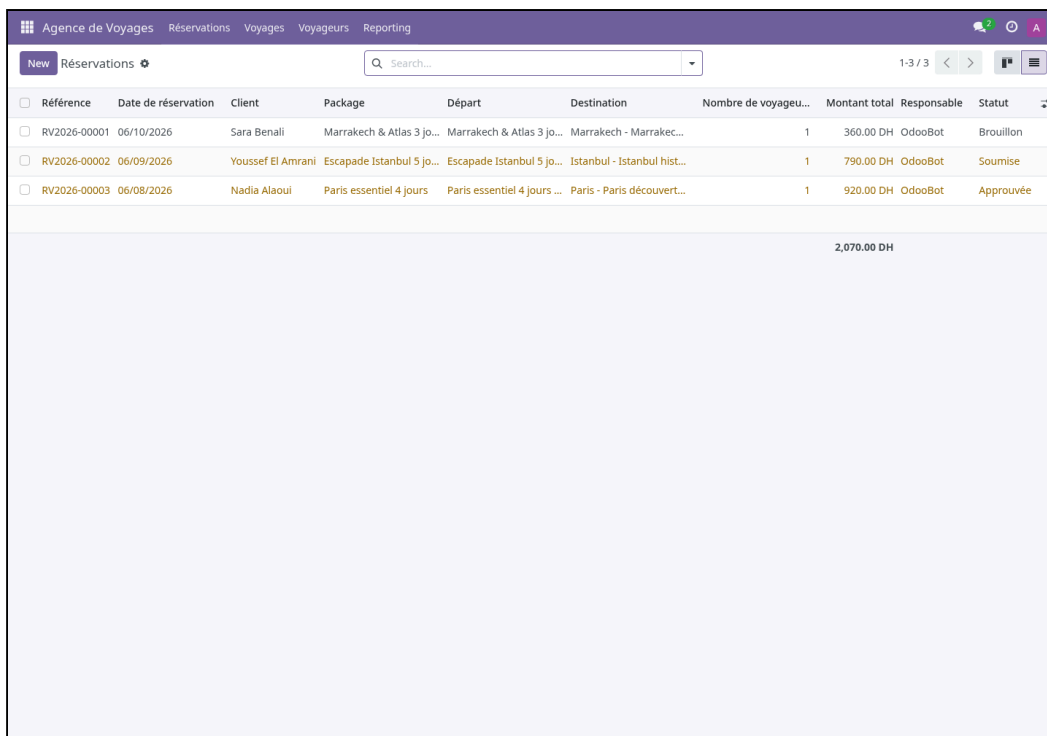
Référence	Client	Nombre de voyageurs	Montant total	Statut
RV2026-00001	Sara Benali	1	360.00	Brouillon

Figure 7 - Formulaire de suivi d'un départ et calcul de la capacité en temps réel

Figure 7 - Formulaire de suivi de capacité d'un départ.

5.5. Saisie d'une réservation (Brouillon)

Lorsqu'un client effectue une demande : * Créer une réservation via le menu **Réservations**. * Sélectionner le client, le package et le départ. * Ajouter les voyageurs dans l'onglet **Voyageurs**. Les prix et totaux se mettent à jour.



The screenshot displays the 'Réservations' (Reservations) module in Odoo. The interface includes a top navigation bar with 'Agence de Voyages', 'Réservations', 'Voyages', 'Voyageurs', and 'Reporting'. Below the navigation bar, there is a 'New' button and a search bar. The main area shows a table of reservations with columns: Référence, Date de réservation, Client, Package, Départ, Destination, Nombre de voyageu..., Montant total, Responsable, and Statut. Three reservations are listed, each with a checkbox in the first column. The total amount at the bottom right is 2,070.00 DH.

☐	Référence	Date de réservation	Client	Package	Départ	Destination	Nombre de voyageu...	Montant total	Responsable	Statut
☐	RV2026-00001	06/10/2026	Sara Benali	Marrakech & Atlas 3 jo...	Marrakech & Atlas 3 jo...	Marrakech - Marrakec...	1	360.00 DH	OdooBot	Brouillon
☐	RV2026-00002	06/09/2026	Youssef El Amrani	Escapade Istanbul 5 jo...	Escapade Istanbul 5 jo...	Istanbul - Istanbul hist...	1	790.00 DH	OdooBot	Soumise
☐	RV2026-00003	06/08/2026	Nadia Alaoui	Paris essentiel 4 jours	Paris essentiel 4 jours ...	Paris - Paris découvert...	1	920.00 DH	OdooBot	Approuvée
								2,070.00 DH		

Figure 8 - Liste des réservations clients

Figure 8 - Liste générale des réservations clients.

The screenshot displays the 'Brouillon' (Draft) state of a reservation form in Odoo. The form is titled 'RV2026-00001' and is managed by 'Odoobot'. It includes sections for client information, travel details, capacity, and pricing. The status bar at the top shows a sequence of steps: Soumettre, Annuler, Brouillon (active), Soumise, Approuvée, Devis créé, Confirmée, and Terminée. The bottom section shows a recent activity log entry from Odoobot.

CLIENT ET RESPONSABILITÉ		VOYAGE	
Client	Sara Benali	Package	Marrakech & Atlas 3 jours
Date de réservation	06/10/2026	Départ	Marrakech & Atlas 3 jours - 2026-06-25
Responsable	Odoobot	Destination	Marrakech - Marrakech authentique - Morocco

CAPACITÉ DU DÉPART	
Nombre de voyageurs	1
Places disponibles	12

Informations générales	
Prix unitaire	DH 360.00
Remise	DH 0.00
Montant total	360.00 DH

Send message Log note Activities

Today

Odoobot - 42 minutes ago
Réservation de voyage created

Figure 9 - Fiche de réservation client à l'état Brouillon

Figure 9 - Saisie d'une réservation à l'état Brouillon.

5.6. Cycle de validation (Soumission et Approbation)

- Cliquer sur Soumettre pour figer le dossier voyageur.
- Le responsable clique sur Approuver. Odoo déduit les places correspondantes.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Réervations

RV2026-00002

1 / 1

Approuver

Annuler

Remettre en brouillon

Imprimer le bon

Brouillon

Soumise

Approuvée

Devis créé

Confirmée

Terminée

RV2026-00002

CLIENT ET RESPONSABILITÉ

Client

Youssef El Amrani

Date de réservation

06/09/2026

Responsable

OdooBot

VOYAGE

Package

Escapade Istanbul 5 jours

Départ

Escapade Istanbul 5 jours - 2026-07-10

Destination

Istanbul - Istanbul historique - Türkiye

CAPACITÉ DU DÉPART

Nombre de voyageurs

1

Places disponibles

25

Informations générales

Voyageurs

Vente et facturation

Notes

Suivi

Prix unitaire

DH 790.00

Remise

DH 0.00

Montant total

790.00 DH

Send message

Log note

Activities

Follow

Today

OdooBot - 42 minutes ago

Réserve de voyage created

Figure 10 - Fiche de réservation client à l'état Soumise

Figure 10 - Réservation soumise en attente de validation.

Agence de Voyages

Réervations

Voyages

Voyageurs

Reporting

New

Réervations

RV2026-00003

1 / 1

Créer le devis

Annuler

Imprimer le bon

Brouillon

Soumise

Approuvée

Devis créé

Confirmée

Terminée

RV2026-00003

CLIENT ET RESPONSABILITÉ

Client

Nadia Alaoui

Date de réservation

06/08/2026

Responsable

OdooBot

VOYAGE

Package

Paris essentiel 4 jours

Départ

Paris essentiel 4 jours - 2026-08-05

Destination

Paris - Paris découverte - France

CAPACITÉ DU DÉPART

Nombre de voyageurs

1

Places disponibles

17

Informations générales

Voyageurs

Vente et facturation

Notes

Suivi

Prix unitaire

DH 920.00

Remise

DH 0.00

Montant total

920.00 DH

Send message

Log note

Activities

Follow

Today

OdooBot - 42 minutes ago

Réserve de voyage created

Figure 11 - Fiche de réservation approuvée par le responsable d'agence

Figure 11 - Réservation approuvée par le responsable d'agence.

5.7. Génération du devis de vente

- Cliquer sur Créer le devis pour instancier la commande commerciale standard.

The screenshot displays the Odoo Sales Order form for a quotation. The header shows the navigation bar with 'Sales', 'Orders', 'To Invoice', 'Products', 'Reporting', and 'Configuration'. The form title is 'New Sales Orders S00001'. The main content area includes tabs for 'Create Invoice', 'Send by Email', 'Preview', and 'Cancel'. The 'Sales Order' tab is active, showing the order details. The customer is 'Nadia Alaoui'. The order date is '06/10/2026 23:09:43'. The payment terms are 'Payment Terms'. The order lines table shows one line for '[TRAVEL_ORGANISE] Voyage organisé' with a quantity of 1.00, delivered 0.00, and invoiced 0.00. The unit price is 920.00, and the tax is 20% 80. The total amount is 1,104.00 DH. The form also includes a 'Terms and conditions...' section and a summary of the order.

Product	Description	Quantity	Delivered	Invoiced	Unit Price	Taxes	Tax excl.
[TRAVEL_ORGANISE] Voyage organisé	Paris essentiel 4 jours - Paris - Paris découverte - France Départ: 2026-08-05 Voyageurs: 1	1.00	0.00	0.00	920.00	20% 80	920.00 DH

Summary:

- Untaxed Amount: 920.00 DH
- VAT 20%: 184.00 DH
- Total: 1,104.00 DH

Activities:

- Administrator - now: Quotation confirmed
- Administrator - now: Sales Order created

Figure 12 - Devis commercial standard Odoo généré à partir de la réservation

Figure 12 - Commande de vente standard Odoo générée automatiquement.

5.8. Confirmation finale

- Confirmer la commande de vente standard.
- Cliquer sur Confirmer la réservation sur la fiche réservation.

The screenshot shows the Odoo 17 interface for a reservation confirmation. The top navigation bar includes 'Agence de Voyages', 'Réservations', 'Voyages', 'Voyageurs', and 'Reporting'. The main header displays the reservation ID 'RV2026-00003' and a 'Devis 500001' button. Below the header, a status bar shows the workflow: 'Brouillon' (Draft), 'Soumise' (Submitted), 'Approuvée' (Approved), 'Devis créé' (Quote created), 'Confirmée' (Confirmed), and 'Terminée' (Completed). The 'Confirmée' status is highlighted. The main content area is divided into two columns: 'CLIENT ET RESPONSABILITÉ' and 'VOYAGE'. The 'CLIENT ET RESPONSABILITÉ' column lists: Client (Nadia Alaoui), Date de réservation (06/08/2026), and Responsable (Odoobot). The 'VOYAGE' column lists: Package (Paris essentiel 4 jours), Départ (Paris essentiel 4 jours - 2026-08-05), and Destination (Paris - Paris découverte - France). Below these columns, the 'CAPACITÉ DU DÉPART' section shows: Nombre de voyageurs (1) and Places disponibles (17). A tabbed interface below this section includes 'Informations générales' (selected), 'Voyageurs', 'Vente et facturation', 'Notes', and 'Suivi'. The 'Informations générales' tab displays: Prix unitaire (DH 920.00), Remise (DH 0.00), and Montant total (920.00 DH). At the bottom, there are buttons for 'Send message', 'Log note', and 'Activities'. A timeline section titled 'Today' shows two events: 'Devis créé' (Quote created) and 'Confirmée (Statut)' (Confirmed status), both attributed to 'Administrator - now'.

Agence de Voyages Réservations Voyages Voyageurs Reporting

New Réservations RV2026-00003 Devis 500001 1 / 1

Marquer comme terminé Annuler Imprimer le bon Brouillon Soumise Approuvée Devis créé Confirmée Terminée

RV2026-00003

CLIENT ET RESPONSABILITÉ

Client Nadia Alaoui

Date de réservation 06/08/2026

Responsable Odoobot

VOYAGE

Package Paris essentiel 4 jours

Départ Paris essentiel 4 jours - 2026-08-05

Destination Paris - Paris découverte - France

CAPACITÉ DU DÉPART

Nombre de voyageurs 1

Places disponibles 17

Informations générales Voyageurs Vente et facturation Notes Suivi

Prix unitaire DH 920.00

Remise DH 0.00

Montant total 920.00 DH

Send message Log note Activities

Today

Administrator - now

- Devis créé → Confirmée (Statut)

Administrator - now

Réservation confirmée.

Figure 13 - Fiche de réservation confirmée après confirmation du devis

Figure 13 - Réservation confirmée après confirmation de la vente.

5.9. Édition du document client

- Cliquer sur Imprimer le bon pour générer la pièce justificative PDF.

Your logo

My Company

Morocco

Bon de réservation

Atlas Horizon Travel

Document de confirmation et de suivi de réservation

Réservation

Référence : RV2026-00003

Date : 06/08/2026

Statut : Confirmée

Responsable : OdooBot

Client

Nom : Nadia Alaoui

Téléphone : +212 600 100 003

Email : nadia.alaoui@example.com

Voyage

Package	Paris essentiel 4 jours	Destination	Paris - Paris découverte - France
Date de départ	08/05/2026	Date de retour	08/08/2026
Nombre de voyageurs	1	Devis / commande	S00001

Liste des voyageurs

Nom	Date de naissance	Nationalité	Numéro de passeport
Nadia Alaoui	01/05/1990	Morocco	MA445566

Montants

Prix unitaire	920.00 DH
Remise	0.00 DH
Total	920.00 DH

Notes et conditions

Réservation approuvée, devis à créer.

Document généré automatiquement par le SI Odoo 17 de l'agence.

Figure 14 - Rendu du document PDF du bon de réservation client

Figure 14 - Rendu du document PDF du bon de réservation.

5.10. Outils analytiques (Reporting)

Le module propose deux outils de synthèse : la vue graphique et la vue pivot.

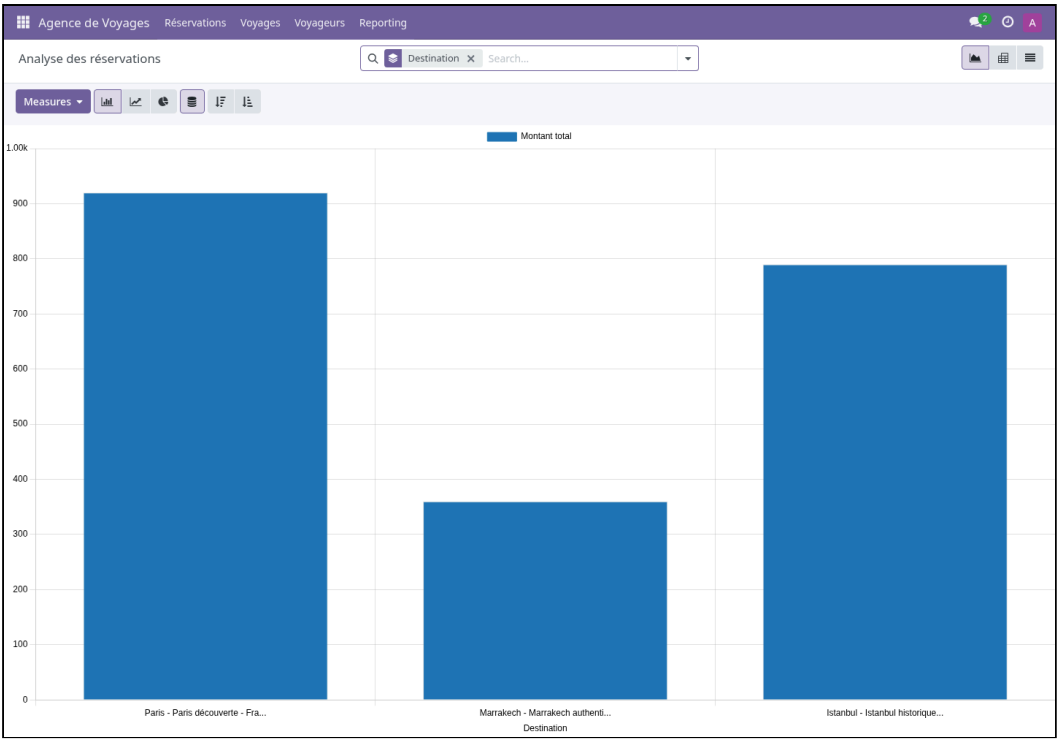


Figure 15 - Vue graphique d'analyse des réservations par destination

Figure 15 - Graphique de répartition des réservations par destination.

A pivot table titled 'Analyse des réservations' showing reservation amounts categorized by status (Confirmée, Brouillon, Soumise) and destination. The table includes columns for 'Nombre de voyageurs' and 'Montant total' for each status and destination.

	Confirmée		Brouillon		Soumise		Nombre de voyageurs	Montant total
	Nombre de voyageurs	Montant total	Nombre de voyageurs	Montant total	Nombre de voyageurs	Montant total		
Total	1	920.00	1	360.00	1	790.00	3	2,070.00
Paris - Paris découverte - France	1	920.00					1	920.00
Marrakech - Marrakech authentique - Morocco			1	360.00			1	360.00
Istanbul - Istanbul historique - Türkiye					1	790.00	1	790.00

Figure 16 - Tableau croisé pivot d'analyse des montants facturés

Figure 16 - Tableau croisé pivot d'analyse des montants facturés.

5.11. Administration de la sécurité

L'attribution des droits d'accès se fait dans la fiche utilisateur d'Odoo.

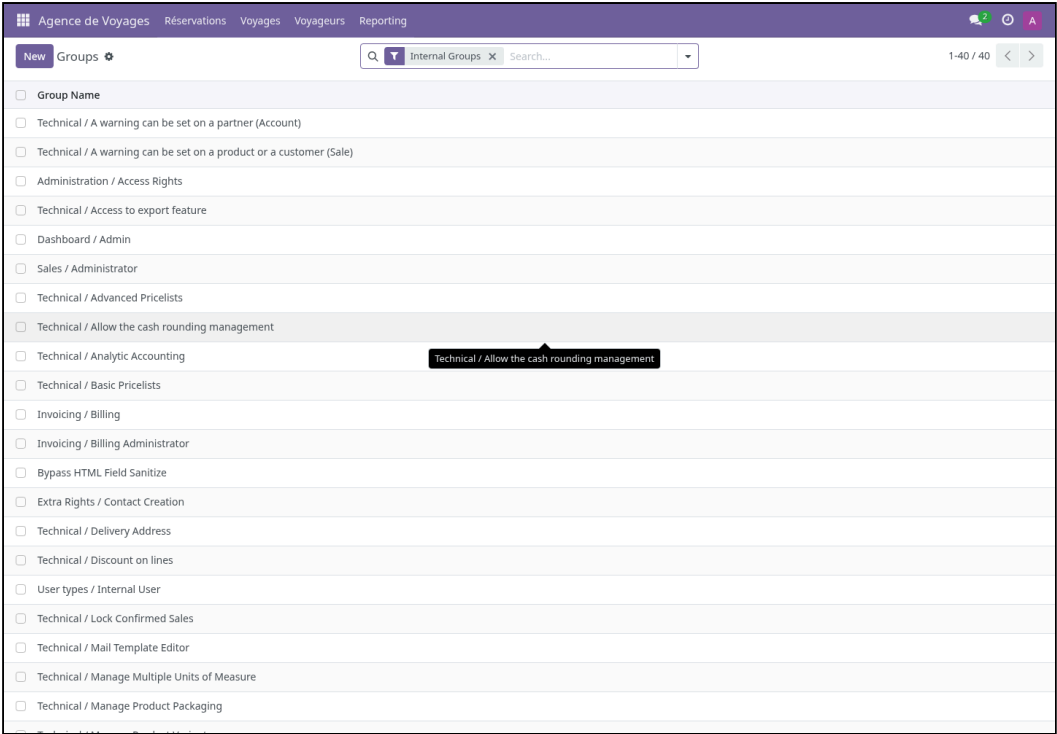


Figure 17 - Paramétrage des groupes d'accès utilisateurs sous Odoo 17

Figure 17 - Paramétrage des rôles utilisateurs et des groupes d'accès.

6. Cahier de Recette / Tests Fonctionnels

Ce tableau recense l'ensemble des scénarios de test exécutés pour valider la conformité du système d'information.

ID	Scénario de test	Étapes de test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
T01	Installation du module	Installer le package <code>travel_agency_management</code> .	Installation sans erreur, création des structures en base.	Conforme	Succès
T02	Création d'une destination	Saisir une destination unique avec ville et pays.	Enregistrement réussi de la fiche.	Conforme	Succès
T03	Test d'unicité destination	Tenter de créer une destination identique (ville/pays).	Odoo refuse la validation avec une boîte d'erreur.	Blocage OK	Succès
T04	Création d'un package	Renseigner durée et prix puis enregistrer.	Package créé en état Brouillon.	Conforme	Succès
T05	Test de valeurs négatives	Saisir une durée de 0 ou un tarif négatif sur un package.	Rejet immédiat par l'ORM.	Rejet OK	Succès
T06	Publication d'un package	Cliquer sur le bouton Publier d'un package.	Le statut passe à Publié.	Conforme	Succès
T07	Création de départ	Programmer un départ avec capacité et passer à Ouvert.	Le départ est ouvert et accessible.	Conforme	Succès
T08	Saisie de réservation	Initialiser une réservation avec client, package et départ.	Le système préremplit le tarif unitaire.	Conforme	Succès
T09	Saisie voyageurs	Ajouter deux voyageurs et saisir leur date de naissance.	Calcul automatique de l'âge et montant total mis à jour.	Conforme	Succès
T10	Soumission réservation	Cliquer sur Soumettre.	Statut mis à jour. Échoue si aucun voyageur n'est saisi.	Conforme	Succès
T11	Approbation	Cliquer sur Approuver (rôle responsable).	Statut mis à jour. Les places du départ diminuent.	Conforme	Succès
T12	Test de surbooking	Saisir une réservation excédant la capacité restante et approuver.	Odoo bloque l'action et lève	Blocage OK	Succès

ID	Scénario de test	Étapes de test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Statut
			une exception <code>UserError</code> .		
T13	Facturation devis	Cliquer sur Créer le devis depuis la réservation approuvée.	Un devis <code>sale.order</code> est généré.	Conforme	Succès
T14	Confirmation finale	Confirmer le devis puis cliquer sur Confirmer la réservation.	La réservation passe à l'état Confirmée.	Conforme	Succès
T15	Édition du PDF	Cliquer sur Imprimer le bon sur une réservation validée.	Un document PDF conforme est téléchargé.	Conforme	Succès

7. Conclusion

Le développement du module spécifique `travel_agency_management` sous Odoo 17 a permis d'apporter une solution structurée aux besoins de gestion de l'agence **Atlas Horizon Travel**.

Bilan opérationnel

- **Disponibilités fiables** : Le calcul automatique de capacité et le contrôle de surbooking fiabilisent les réservations.
- **Intégration comptable** : La liaison avec le module Ventes standard élimine la ressaisie des informations et simplifie la facturation.
- **Sécurité des opérations** : La distinction nette entre agents et responsables sécurise le flux de validation.

Limitations et perspectives

- **Gestion des achats** : Dans cette version, les prestataires sont enregistrés en tant que contacts fournisseurs, mais le module ne déclenche pas de commande d'achat automatique (`purchase.order`). L'intégration complète du module standard Achats constitue la principale perspective d'évolution.
- **Automatisation du workflow** : Le passage de la réservation à l'état confirmé nécessite une action manuelle après le paiement. Une synchronisation automatique lors de la validation de la facture standard pourrait être envisagée.